



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

WAVE LAUNCHER: A LOCAL MINECRAFT SERVER MANAGER

Nahuel Vazquez

Grau d'Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior

Academic year 2025-26

WAVE LAUNCHER: A LOCAL MINECRAFT SERVER MANAGER

Nahuel Vazquez

Treball de Fi de Grau

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

Academic year 2025-26

Paraules clau del treball: TFG, memòria, $\LaTeX$, server, minecraft, mods, local

Tutor: Maria Francesca Roig Maimó

Gràcies a tots els professors que m'han ajudat a arribar a aquesta fita dels meus estudis.

SUMARI

Sumari	iii
Acrònims	v
Summary	vii
1 Introduction	1
1.1 Contextualization	1
1.2 Motivation	1
1.3 Objective	2
2 Instruccions generals i itinerari del Treball Final de Grau	3
2.1 Matrícula del Treball Final de Grau	3
2.2 Selecció del tema de Treball Final de Grau	3
2.3 Desenvolupament del Treball Final de Grau	4
2.4 Dipòsit de la memòria	4
2.5 Preparació de la presentació	4
3 La memòria del treball de final de grau	5
3.1 Principis bàsics	5
3.2 Bones pràctiques	6
3.2.1 Focalització	6
3.2.2 Elaboració de l'esbós	7
3.2.3 Redacció	8
3.3 Estructura del Treball Final de Grau	9
3.3.1 Portada	9
3.3.2 Taula de continguts o Sumari	9
3.3.3 Llista de figures	9
3.3.4 Llista de taules	10
3.3.5 Llista d'acrònims	10
3.3.6 Resum	10
3.3.7 Agraïments	10
3.3.8 Introducció	10
3.3.9 Desenvolupament	12
3.3.10 Resultats i discussió	12
3.3.11 Conclusions	13
3.3.12 Apèndixs	13

3.3.13	Referències bibliogràfiques	13
4	La presentació del Treball Final de Grau	15
4.1	Principis bàsics	15
4.2	Bones pràctiques	16
4.2.1	Les transparències	16
4.2.2	L'exposició i la defensa	17
4.3	Estructura de la presentació del Treball Final de Grau	18
4.3.1	Portada	18
4.3.2	Índex	18
4.3.3	Desenvolupament	18
4.3.4	Resultats	18
4.3.5	Conclusions	19
5	Conclusions	21
A	Format de la memòria	23
A.1	La plantilla de $\text{\LaTeX}$	23
A.2	Fórmules, figures i taules	24
A.2.1	Fórmules	24
A.2.2	Figures	24
A.2.3	Taules	25
A.3	Bibliografia	26
A.4	Acrònims	26
	Bibliografia	27

ACRÒNIMS

MIMO Multiple-Input Multiple-Output

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access

TFG Treball Final de Grau

SUMMARY

The purpose of this report is to present the Wave Launcher; a local system for managing Minecraft servers, and compare it against the traditional way of managing said servers. There are few Minecraft server launchers that are both simple enough for inexperienced users and capable of meeting their most common needs. The Wave Launcher attempts to fill this niche by providing a simple user interface that anyone can understand while internally managing the server's state to ensure that it remains correctly configured. It is designed to manage Minecraft: Java Edition servers and currently targets Windows; however, its architecture and implementation language (C#) were chosen to facilitate porting it to other platforms, including macOS, Linux, and potentially a web interface. For the user interface, the application uses .NET MAUI 10, as it provides cross-platform support while rendering native controls on each supported platform. The application follows an architecture inspired by the hexagonal architecture, separating responsibilities to keep the codebase as clean and maintainable as possible. Unlike a conventional web-based implementation, this adapted architecture does not include a separate API layer because the UI and application services are both written in C# and run within the same application on the same machine. Managing a Minecraft server requires coordinating several interdependent components, including the Java installation used to run the server, the mod loader responsible for loading modifications, and the mods themselves. The Wave Launcher connects to the APIs exposed by the selected providers to retrieve and manage these components. It supports the Java runtime distributed by Mojang and Eclipse Adoptium, the Forge and Fabric mod loaders, and mods obtained from Modrinth and CurseForge.



INTRODUCTION

1.1 Contextualization

Minecraft can be played in either single-player or multiplayer mode. In multiplayer, the game running on the user's machine acts as a client that connects to a server. Players seeking minigames or interaction with larger communities generally join public servers, many of which are commercially operated and generate revenue through advertising, paid ranks, or gameplay advantages. Players who want a private experience closer to the original game can instead rent a server from a hosting provider or host one on their own machine. Commercial hosting simplifies the process but usually requires a recurring subscription, whereas self-hosting provides greater privacy and control at the cost of increased technical complexity.

The ecosystem of Minecraft client launchers is active and mature: Mojang and the community provide solutions for different users, requirements, and levels of technical knowledge. By comparison, tools for creating and managing self-hosted servers have received less attention. This may be because users interested in self-hosting have traditionally been assumed to possess enough technical knowledge to configure a server manually. Consequently, casual players have relatively few tools that combine ease of use with the functionality required to manage a complete Minecraft server.

1.2 Motivation

Creating a Minecraft: Java Edition server manually involves coordinating several inter-dependent components. Users must download the appropriate server files, ensure that a compatible Java runtime is installed, and edit text-based configuration files. Modded servers introduce further complexity: users must install a compatible mod loader, download each mod individually, and resolve conflicts between Minecraft, the mod loader, and the selected mods until the server starts correctly.

Making the server accessible outside the local network introduces another signifi-

cant obstacle. Minecraft: Java Edition servers listen on TCP/UDP port 25565 by default, so users commonly need to access their router's configuration and permit incoming connections. This step is unfamiliar to many casual users and frequently prevents them from completing the server setup process.

Server maintenance presents similar difficulties. When migrating to a newer Minecraft version, users must update not only the base server but also the mod loader and every installed mod. Existing files often need to be removed or replaced manually, after which compatibility problems must be identified and resolved again. These repetitive and error-prone tasks create an unnecessary barrier for players who want a private server but lack server-administration experience.

1.3 Objective

The objective of the Wave Launcher is to enable casual players to create and manage private, self-hosted Minecraft: Java Edition servers without paying recurring hosting fees or requiring advanced technical knowledge. The application should provide a simple and intuitive interface that guides users through server creation, configuration, network setup, and maintenance.

The Wave Launcher should internally coordinate the server software, Java runtime, mod loader, and installed mods so that users do not need to manage these components manually. It should also assist with compatibility resolution and version migrations, ensuring that the required components remain correctly configured when a server is created or updated. Ultimately, the application aims to make self-hosting accessible while preserving the privacy, control, and flexibility that motivate users to operate their own servers.

INSTRUCCIONS GENERALS I ITINERARI DEL TREBALL FINAL DE GRAU

2.1 Matrícula del Treball Final de Grau

Com a norma general, tal com apareix reflectit en els plans d'estudis de gairebé totes les titulacions de grau, el Treball Final de Grau (TFG) s'hauria de realitzar en el quart curs. Tanmateix, tot i que aquestes s'agrupen en cursos i semestres, els estudis universitaris s'estructuren en assignatures. La normativa de l'**EPSI** (**EPSI**) marca que per tal de poder-se matricular al TFG l'estudiant ha d'haver superat, o estar matriculat, de totes les assignatures del pla d'estudis, llevat de (com a màxim) 18 ECTS optatius.

2.2 Selecció del tema de Treball Final de Grau

La via estàndard per escollir el tema de TFG és a través de l'eina dedicada a la gestió dels TFG, accessible des de la web de l'**EPSI**. En aquest cas, després de revisar les propostes realitzades pels diferents professors involucrats en la docència de l'**EPSI**, escollirem la que més ens interessi i, a través de la mateixa eina web, farem la sol·licitud corresponent. Aquesta sol·licitud serà revisada pel professor responsable de la proposta i, si aquesta és acceptada, ens assignarà el tema de TFG i s'iniciarà el procés de realització del TFG.

Existeixen altres possibilitats a l'hora d'escollir un tema de TFG. Per exemple, podem realitzar el TFG en una empresa del sector. En aquest cas és important que contactem amb un professor de l'**EPSI** que vulgui realitzar les tasques de tutorització i que pertanyi a un àrea de coneixement propera als continguts a tractar en el TFG, d'aquesta manera ens assegurarem que la proposta de TFG i el camp que aquesta cobreix compleixen amb els estàndards habituals a la nostra titulació. A més, caldrà designar un supervisor de l'empresa que faci el seguiment del treball i coordini amb el tutor acadèmic. En cas de dubte, el més convenient és contactar amb el cap d'estudis de la titulació corresponent que segur que ens orientarà i ens proporcionarà la informació necessària.

Val a dir que el TFG també es pot realitzar en una universitat amb la que s'hagin establert convenis de convalidació (programes Sèneca, Erasmus, Averroes, ...). Tanmateix, en aquest cas haurem de seguir els procediments administratius establerts en aquesta altra universitat.

2.3 Desenvolupament del Treball Final de Grau

Un cop aprovada la sol·licitud de TFG per part del tutor, ens dedicarem a la realització del TFG i a la redacció de la memòria sota la supervisió del tutor i amb els recursos disponibles que s'han posat a la nostra disposició segons la informació donada en la proposta de TFG. Per a la redacció de la memòria convé seguir les indicacions descrites al capítol 3.

2.4 Dipòsit de la memòria

Una vegada acabada la seva redacció, i amb el vist-i-plau del nostre supervisor, dipositarem la memòria del TFG a secretaria seguint les indicacions de la normativa de TFGs de l'**EPSI**. Cal tenir en compte que el tutor haurà de validar la documentació dipositada per l'estudiant, i que en cas de no estar conforme amb alguna part de la memòria o altre documentació lliurada, podrà retornar-la a l'estudiant per tal que aquesta sigui revisada i corregida.

De manera excepcional, el tutor podrà autoritzar la tramitació del dipòsit tot deixant constància expressa de la seva disconformitat amb el treball presentat, i que la tramitació es fa sota la responsabilitat exclusiva de l'estudiant.

Un cop acceptada la tramitació, aquesta serà revisada pel tribunal de TFG que s'hagi assignat al nostre treball. Si el tribunal considera que la memòria no compleix amb els requisits mínims, podrà retornar-la a l'estudiant per tal que aquesta sigui revisada i corregida.

2.5 Preparació de la presentació

Finalment només ens quedarà preparar la presentació del TFG per tal de fer-ne la defensa oral davant el tribunal. Per a la preparació d'aquesta presentació convé seguir les indicacions del capítol 4.

LA MEMÒRIA DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

3.1 Principis bàsics

Què és el que fa que una memòria de TFG sigui bona? Òbviament, la resposta a aquesta pregunta pot ser molt complexa, però hi ha molts autors (vegeu, per exemple, [1, 2] i els treballs que aquests referencien) que coincideixen en que un informe tècnic o científic ha de reunir les qualitats següents:

- *precisió*: aquesta qualitat es fonamenta en tres aspectes complementaris:
 1. *precisió del document*, que fa referència a que aquest s'ha de concentrar de forma precisa en el tema que el defineix i n'ha de fer un tractament correcte, basat en evidències científicament demostrables, i amb un nivell de detall apropiat, ni massa general ni excessivament restringit.
 2. *precisió estilística*, que només és possible si es fa un ús curós del llenguatge per tal d'expressar el significat. La precisió en l'ús del llenguatge es fonamenta en el rigor en la utilització de les paraules, en una estructura correcta de les frases i en un ús adequat dels signes de puntuació.
 3. *precisió tècnica*, que es fonamenta en un bon coneixement tècnic de la matèria i del seu vocabulari.
- *concisió*: molt relacionada amb la precisió del document, la concisió es fonamenta en la focalització, és a dir, en la reducció de l'abast del document a l'àmbit estricte de la qüestió que es vol tractar. És molt fàcil caure en la temptació d'incloure en la memòria materials que potser són molt rellevants en el camp en què es desenvolupa el treball, però que no ho són en absolut per comunicar de manera efectiva les aportacions concretes del treball en aquest camp.
- *claredat*: aquesta qualitat, que fa referència a la capacitat de qui escriu per facilitar la comprensió del document a qui llegeix, és especialment important en l'escriptura científico-tècnica. Els vocabularis especialitzats, els desenvolupaments

matemàtics o els esquemes conceptuals complexos poden dificultar moltíssim la comprensió d'algunes explicacions tècniques, fins i tot quan aquestes han estat redactades per escriptors especialitzats i són processades per lectors experts.

- *coherència (organització i estructura)*: un document és coherent si el material que presenta està organitzat de manera lògica i consistent i la seva estructura proporciona al lector un camí fàcil per a la seva comprensió. La coherència es valora de forma molt especial en ciència i tecnologia degut a la inherent complexitat dels temes que es tracten.
- *adequació a l'audiència*: és convenient que el document s'adeqüi als objectius que l'autor s'ha marcat a l'hora d'escriure'l, però, sobretot, és molt important que s'adeqüi a les necessitats dels possibles lectors (supervisors, membres del tribunal, altres alumnes que treballin en temes semblants, ...) i al context, objectius i convencions (forma i estil) de la institució en què es presenta.

Tal com ens recorda H. S. Malvar a [2], l'error més freqüent que podem cometre a l'hora d'escriure, especialment en el cas de l'escriptura científica, és no saber posar-nos al lloc del lector. Així doncs, la recomanació fonamental per evitar errors a l'hora d'escriure la memòria és que cada cop que afegim una nova argumentació, una nova figura o una nova taula, pensem en els possibles lectors d'aquesta informació i la revisem per tal de garantir que és precisa, clara, concisa, coherent i adequada a l'audiència.

3.2 Bones pràctiques

Quines són les millors passes a fer per escriure una bona memòria de TFG? La major part dels treballs de final de grau es desenvolupen en tres etapes, una primera etapa en què es duu a terme una revisió de les referències bibliogràfiques més rellevants sobre el context general i l'àmbit particular del projecte, una segona etapa en què es realitzen estudis analítics, simulacions, implementacions reals, ... i, finalment, una tercera etapa en què es redacta la memòria. Tanmateix, aquestes tres etapes no són estrictament consecutives i, habitualment, treuen profit d'una retroalimentació sistemàtica entre elles. En aquesta secció, tot i ser molt conscients d'aquesta interdependència, ens centrarem en l'etapa de redacció de la memòria i presentarem una sèrie de recomanacions a seguir en els processos de *focalització*, *elaboració de l'esbós* i *redacció*.

3.2.1 Focalització

Aquest procés aborda de ple les qualitats de precisió del document, concisió i adequació a l'audiència. La focalització consisteix en la reducció de l'abast del document a l'àmbit estricte que el defineix, en la selecció acurada dels temes sobre els que ha de tractar i en l'adequació dels continguts i profunditat de tractament d'aquests a l'audiència concreta a la que es vulgui dirigir. Per focalitzar un document, algunes de les passes que ens podrien servir serien:

1. Fer una llista completa dels temes o paraules clau que defineixen el nostre treball.

2. Si encara no ho hem fet, recórrer a les referències bibliogràfiques que calgui per tal de tenir una visió prou acurada del paper que juga cadascun d'aquests temes en el context general i en l'àmbit particular del tema que ens ocupa.
3. A partir de la llista de temes i de la informació disponible sobre cadascun d'aquests, respondre a preguntes del tipus:
 - És necessari que tracti aquest tema en la memòria?
 - Es perdran els lectors de la memòria si no tracto aquest aspecte?
 - Puc deixar de parlar sobre aquest tema sense perjudicar l'objectiu global del meu projecte?
 - És excessivament general aquest tema o és excessivament específic?
 - N'hi ha prou amb un tractament general acompanyat de referències bibliogràfiques o seria millor que el lector disposés d'una visió més detallada per tal de poder seguir els raonaments posteriors?
 - És necessari introduir coneixements previs per poder tractar alguns dels temes de la llista?

Aquest tipus de preguntes actuaran com a filtres que ens permetran eliminar temes innecessaris, afegir-ne de necessaris o preveure la profunditat amb la que s'ha de tractar cadascun dels temes seleccionats. En haver acabat disposarem d'una bona eina per passar a l'etapa d'elaboració del primer esbós de la memòria.

3.2.2 Elaboració de l'esbós

Un cop hem focalitzat l'àmbit estricte del treball i, per tant, disposem de la llista de temes seleccionats i tenim una idea general de la profunditat amb què els volem tractar, una bona manera de facilitar el procés de redacció consisteix en la preparació d'un esbós detallat del nostre treball. Es comença amb una taula de continguts que conté un llistat dels títols provisionals dels capítols, seccions i subseccions que es volen incloure en la primera versió de la memòria. Després, per cadascun dels capítols, seccions i subseccions es redacten una sèrie de frases curtes que descriuen, de forma ordenada, els aspectes clau de tots i cadascun dels continguts que s'hi tractaran i, si es creu convenient, les fonts en les que ens podem recolzar en el procés de redacció. En aquestes etapes continua sent especialment important tenir en ment les qualitats de precisió, concisió i adequació a l'audiència de la nostra proposta, però també hi jugarà un paper especialment rellevant la qualitat de coherència. Paga la pena dedicar temps i esforç en l'elaboració d'aquest primer esbós i revisar-lo tantes vegades com sigui necessari fins a estar-ne totalment convençuts.

Un cop tenim l'esbós provisional del document és el moment de fer-ne una revisió acurada amb l'ajut del nostre supervisor. Aquesta revisió ens hauria de permetre, entre d'altres coses, eliminar el material innecessari, afegir el material o argumentacions que se'ns hagin pogut oblidar i reestructurar els continguts per tal d'incrementar el nivell de coherència del document. És més eficient i menys dolorós prendre aquestes decisions en les fases inicials del procés de redacció, que haver-les de prendre un cop ja s'ha escrit molt de material que al final s'ha de descartar. A partir d'aquest primer

esbós ens resultarà més senzill visualitzar l'estructura global de la memòria i saber, en cada moment, quin és l'estat del procés de redacció. Ens permetrà determinar si el treball realitzat (simulacions, implementacions, anàlisis, ...), els resultats obtinguts i les referències bibliogràfiques consultades són suficients o si és necessari aprofundir en algun aspecte concret. Ens ajudarà, també, a planificar la nostra feina en funció del temps disponible.

3.2.3 Redacció

L'estratègia de redacció a seguir a partir d'aquest primer esbós no ha de ser necessàriament lineal, és a dir, no ha de començar necessàriament amb la redacció del capítol d'introducció i acabar amb la del capítol de conclusions. De fet, tot i que és molt important partir d'una idea molt clara dels continguts del capítol d'introducció, atès que aquest és el que proporciona una visió global del context i l'abast del treball, en la majoria dels casos ens pot resultar més senzill començar amb la redacció dels capítols corresponents al desenvolupament del treball i acabar amb la redacció de la introducció i les conclusions. És l'anomenada estratègia *de dintre cap a fora*.

És molt possible que, a mesura que anem redactant aquesta primera versió de la memòria, també descobrim que és necessari fer addicions, supressions i altres esmenes sobre l'esbós original a fi d'assolir-ne la versió definitiva. En qualsevol cas, atès que les frases curtes que hem utilitzat apunten, de forma ordenada i coherent, els aspectes clau de tots i cadascun dels continguts dels capítols, seccions i subseccions de la memòria, si ens dediquem a desenvolupar-les en forma de paràgrafs, recurrent, sempre que sigui necessari, a l'ajut de figures, taules, desenvolupaments matemàtiques, ..., al final obtindrem la primera versió de les diferents parts de la memòria.

La primera versió d'una secció o d'un capítol és la primera passa cap a la versió definitiva, però no ens ha de fer mandra revisar-la i reescriure-la tants cops com sigui necessari per tal de millorar-ne les qualitats de precisió, claredat, concisió, coherència i adequació. Aquest procés de revisió s'ha de fer a consciència, intentant descobrir paraules, frases, taules, figures o, fins i tot, paràgrafs que no contribueixen a que el text sigui més precís o més concís o més clar, procurant, també, millorar l'organització i l'estructura dels diferents elements que conformen el text i, no menys important, mirant d'aconseguir la precisió estilística a través de la correcció ortogràfica i gramatical.

La paraula clau és revisió i, com no podia ser d'altra manera, un cop donem per acabada la primera versió d'un capítol és el moment de que el nostre supervisor també la revisi. Atès que ja havíem mantingut reunions amb el supervisor per discutir l'esbós de la memòria, és poc probable que aquesta revisió suposi canvis substancials en l'estructura general del capítol. Tanmateix, hi pot haver aspectes del treball que només s'hagin tractat de manera més o manco informal i, per tant, la lectura d'aquesta versió pot ser el primer contacte formal del supervisor amb alguns dels plantejaments teòrics o pràctics realitzats per l'alumne. Així doncs, hi ha la possibilitat de que es detectin mancances o errors que suposin el replantejament d'alguns apartats. És molt important que considerem tots els suggeriments que ens faci el supervisor i que els utilitzem per millorar la següent versió de la memòria. Si s'han produït replantejaments d'algunes parts del treball pot ser necessària una segona revisió per part del supervisor.

Quan el supervisor hagi revisat tots els capítols de la memòria i nosaltres hàgim realitzat tots els canvis oportuns, només restarà portar a terme una revisió global de la

memòria per tal d'obtenir-ne la versió definitiva.

3.3 Estructura del Treball Final de Grau

Tal com ens recorda el professor Valiente [3], organismes internacionals d'estandarització com l'ANSI (*American National Standards Institute*) o la ISO (*International Organization for Standardization*) prescriuen sistemes estàndard per a l'organització dels treballs científics que contenen quatre parts fonamentals: introducció, desenvolupament, resultats i conclusions. Aquestes parts fonamentals d'un treball científic es complementen amb altres components com la portada, la taula de continguts, les llistes de figures, taules i acrònims, el resum, els agraïments, els apèndixs o les referències bibliogràfiques.

3.3.1 Portada

La portada actua com a element de presentació i identificació del TFG. Les dades que s'hi han de fer constar poden variar en funció del tipus de treball, però n'hi ha algunes que són fonamentals: títol, autors, directors i, si s'escau, tutors, departament, universitat, títol acadèmic al qual s'opta i data de presentació. Després de la portada s'acostumen a deixar un o més fulls en blanc de cortesia.

El títol és sens dubte una part molt important de la memòria del TFG. És el primer lligam que s'estableix entre el TFG i el lector i, per tant, s'ha de ser molt curós a l'hora de seleccionar les paraules i les frases que donaran forma al títol. Un bon títol és aquell que descriu el contingut del TFG de manera precisa i amb el menor nombre de paraules possible. Una bona estratègia a l'hora d'escriure el títol del TFG és partir d'una llista de paraules clau i tractar de trobar quines d'aquestes són fonamentals a l'hora de descriure la nostra aportació i quin ha de ser l'ordre i l'associació entre aquestes paraules clau. Òbviament, a mesura que anem escrivint la memòria podem anar manejant una sèrie d'alternatives que puguin donar lloc a diferents títols i deixar que amb el temps alguna d'elles es vagi imposant sobre les altres.

3.3.2 Taula de continguts o Sumari

La taula de continguts o sumari és un llistat dels títols dels diferents capítols, seccions i subseccions del document amb indicació dels números de pàgina en què apareixen. Per tant, la taula de continguts no només ajuda als lectors a cercar els diferents temes tractats en la memòria, sinó que també serveix com a esbós de l'estructura de la memòria i ofereix una visió general del document als lectors potencials. Òbviament, les taules de continguts més útils es componen de títols de caire descriptiu.

3.3.3 Llista de figures

Els lectors utilitzen la llista de figures per localitzar la informació visual en la memòria. La llista de figures relaciona els títols o llegendes dels recursos visuals (figures, dibuixos, fotografies, ...) amb la seva ubicació dintre de la memòria. És important que les llegendes de les figures siguin descriptives i que estiguin numerades de manera consecutiva.

3.3.4 Llista de taules

La llista de taules proporciona les llegendes i la localització de totes les taules que apareixen a la memòria. De la mateixa manera que els títols de figura, els títols o llegendes de les taules s'han de numerar consecutivament en l'ordre en què apareixen al document.

3.3.5 Llista d'acrònims

Hi ha documents que utilitzen una quantitat important de termes nous, o molts acrònims i abreviacions. En aquests casos es pot facilitar la lectura de la memòria si s'inclou una llista de nomenclatura o una llista d'acrònims just després de les llistes de figures i/o taules. Un dels efectes secundaris interessants de les llistes de nomenclatura o d'acrònims és que ajuden a l'autor del document a utilitzar la terminologia d'una manera coherent.

3.3.6 Resum

El resum és una breu declaració, generalment entre 250 i 500 paraules, que proporciona al lector una sinopsi del problema, el mètode, els resultats i les conclusions de la memòria. Els resums s'han de poder llegir de manera totalment independent de les altres parts de la memòria i, per tant, no s'hi han d'utilitzar acrònims sense definir-los i tampoc s'hi han d'utilitzar referències bibliogràfiques. Els resums són extremadament útils per aquelles persones que volen tenir una imatge general del contingut de la memòria abans de llegir el document principal. Atès que hi pot haver lectors potencials que utilitzin el resum per decidir si han de continuar llegint la memòria o no, cal no menystenir la importància d'una bona redacció d'aquest apartat del document. Els resums poden estalviar una immensa quantitat de temps als possibles lectors.

El resum ha d'incloure, com a mínim, els següents elements:

- Definició abreujada del problema o tema principal del TFG.
- Exposició del mètode utilitzat per resoldre el problema.
- Comentaris sobre els principals resultats, aportacions i possibles aplicacions del treball.
- Conclusions més importants del treball

3.3.7 Agraïments

A vegades s'inclou una secció d'agraïments en els preliminars de la memòria per tal de donar crèdit a l'assistència rebuda de part de persones i/o institucions. Els supervisors, els tècnics de laboratori o els companys de feina que ens han assessorat o ens han donat suport són, tots ells, candidats a aparèixer al capítol d'agraïments.

3.3.8 Introducció

Si hem decidit utilitzar l'estratègia *de dintre cap a fora*, després de redactar els capítols corresponents al desenvolupament del treball estarem en disposició d'enllestir la redacció de la introducció i les conclusions.

La introducció hauria de servir per donar, de forma descriptiva i fàcil d'entendre, una visió global del context i l'abast del treball. De fet, segons Booth *et al.* [4], el patró comú que cerquen els lectors en qualsevol introducció està format per tres elements:

- Contextualització: es tracta d'explicitar el context en el que s'emmarca el treball, d'establir la base comuna de coneixements sobre el tema que es tractarà en la memòria del TFG, de garantir que els possibles lectors comparteixen amb l'autor de la memòria el conjunt de factors que els permetran interpretar adequadament els seus enunciats i raonaments.

El context d'un TFG podria ser, per exemple, el món de les xarxes de comunicacions mòbils de quarta generació (4G), amb capes físiques basades en l'ús de múltiples antenes en transmissió i en recepció (MIMO – *Multiple-Input Multiple-Output*), tècniques de codificació i modulació adaptatives (**AMC!** – **AMC!**) i estratègies d'accés múltiple basades en l'ús de transmissió multiportadora (OFDMA – *Orthogonal Frequency Division Multiple Access*). En aquest cas seria adequat parlar sobre l'estat actual del desenvolupament dels estàndards 4G, de les característiques generals de les tecnologies MIMO, **AMC!** i OFDM/OFDMA i de la seva adequació als sistemes 4G. Depenent de l'àmbit d'aplicació del problema a tractar podria ser adequat aprofundir, per exemple, en la descripció de l'estat actual de les xarxes de comunicacions cel·lulars i de les característiques de les estacions base i/o de les estacions repetidores o en la descripció de l'estat actual de les xarxes d'àrea local sense fils i de les possibles estratègies de cooperació entre punts d'accés.

- Definició del problema: un cop establert el context del treball, és l'hora de definir amb precisió el problema que es tractarà en el TFG i de justificar la seva importància dintre del context en el que s'emmarca. Es tracta, també, de proporcionar una visió general, però concisa, dels antecedents del problema, de les publicacions més rellevants sobre el tema, de les virtuts i mancances dels plantejaments i solucions aportades per altres autors.

Dintre del context de l'exemple anterior, un possible problema a resoldre en un TFG podria ser, atesa la necessitat de gestionar els recursos disponibles d'una manera eficient, el de l'assignació òptima de potència, subportadores i modes de transmissió (codificació de canal i modulació) per tal de garantir una taxa de transmissió global màxima amb restriccions sobre la qualitat de servei proporcionada a les aplicacions dels diferents usuaris del sistema.

- Resposta al problema: després de definir el problema, el més lògic és presentar al lector de la memòria la nostra proposta per solucionar-lo, els nostres objectius. Es tracta d'explicitar el mètode seleccionat per solucionar el problema plantejat anteriorment, tot justificant aquesta selecció. També pot ser adequat avançar, tot i que de manera concisa, els resultats principals del TFG i les possibles conclusions que es desprenen dels resultats obtinguts.

En el problema de l'exemple anterior, una possible resposta podria consistir en el desenvolupament d'algorismes d'optimització dual, en l'ús de la teoria de jocs o, per posar-ne un altre exemple, en l'ús d'aprenentatge estadístic (*machine learning*). En cadascun d'aquests casos hauríem de justificar la tria feta i, si ens

semblés adient, podríem parlar de quins són els resultats que mostrarem al lector en el desenvolupament de la memòria del TFG.

Avui en dia, tant en la universitat com en l'empresa, és molt habitual que el TFG formi part de projectes de recerca més amplis, de manera que pot ser difícil per al lector discernir quan és que l'autor descriu el seu treball personal i quan és que descriu una tasca realitzada per altres membres del grup de recerca. En aquests casos, és molt important que l'autor expliciti el millor possible quin ha estat exactament el seu paper dintre d'aquest projecte general.

Tot i que hi ha autors que no ho recomanen, una manera habitual d'acabar una introducció consisteix en presentar un resum de l'estructura de la memòria, avançant al lector quins són els continguts dels diferents capítols del TFG.

3.3.9 Desenvolupament

Aquesta part de la memòria, que es pot estructurar en diversos capítols, tracta sobre la pròpia realització del treball i descriu el que s'ha fet, com s'ha fet, per què s'ha fet d'aquesta manera i no d'una altra, quins materials o eines s'han utilitzat o s'han hagut de desenvolupar, quina metodologia de treball i de validació s'ha seguit, ...

L'estructura, organització i contingut d'aquesta part de la memòria depenen en gran mesura del tipus de TFG: empírics, estudis de casos, metodològics, teòrics, ... Tanmateix, el principi bàsic ha de ser proporcionar informació suficient perquè un lector ben informat pugui comprendre, reproduir i verificar els experiments o els desenvolupaments teòrics, tot evitant la simple repetició enciclopèdica de coneixements que es poden trobar a llibres, articles o altres documents de referència. Per exemple, quan la memòria del TFG comenci amb els fonaments teòrics del problema plantejat a la introducció, el seu tractament, necessàriament sintètic, ha de mostrar l'elaboració personal de la informació manejada i s'ha de tenir molta cura de no caure en la simple còpia dels autors referenciats. A partir d'aquesta elaboració personal s'entendrà el fil argumental seguit per l'autor a l'hora d'arribar a la resolució del problema plantejat.

3.3.10 Resultats i discussió

Els resultats obtinguts en el TFG constitueixen la nostra contribució al coneixement científic. Així, doncs, aquesta part de la memòria ha de descriure tota la informació generada en el desenvolupament del TFG. No n'hi haurà prou amb presentar les dades juntament amb les estimacions sobre la seva precisió, també serà necessari interpretar-les i situar-les en context comparant-les amb les obtingudes per altres autors o utilitzant altres mètodes proposats a la literatura.

En els capítols dedicats a la presentació i discussió de resultats és habitual utilitzar figures i taules per tal de mostrar les dades d'una manera efectiva. És important parar molt d'esment en l'elaboració tant de les figures com de les taules i, també, que en el text fem referència explícita als resultats que hi presentem. Si el TFG ha produït una gran quantitat de dades potser no cal presentar-les totes en els capítols de resultats i el més adequat és fer-ne una selecció acurada que ens permeti complir amb el propòsit d'extreure'n i fonamentar de forma rigorosa les conclusions del TFG i poder-ne fer una presentació adequada als lectors. De fet, si es considera oportú, les dades que no

apareguin en aquests capítols de resultats es poden fer avinents als possibles lectors en els apèndixs.

3.3.11 Conclusions

Tot i que el capítol de conclusions d'un TFG pot començar amb un resum del context i de la definició del problema i passar després a analitzar la importància del treball realitzat i dels resultats obtinguts, les conclusions no s'han de limitar a tornar exposar el que ja s'ha presentat en els capítols anteriors i, a més, no s'ha de caure en la trampa de repetir el mateix que es va dir a la introducció [5]. Per tant, el resum del context i de la definició del problema ha de ser molt breu i ens hem de concentrar en la interpretació dels resultats i en la identificació de les nostres contribucions. Les conclusions han de donar resposta a preguntes del tipus: Quines implicacions teòriques i/o pràctiques pot tenir el meu treball? Quin valor afegit suposa aquest treball dintre del corpus de coneixements de la meva disciplina? Què és el que coneixem ara que no se sabia al principi d'aquest treball? Quines mancances i quina utilitat tenen els resultats obtinguts? Què es pot fer a partir d'aquests resultats? Quines portes hem tancat i quines hem deixat obertes? Quines recomanacions podem fer als que vulguin continuar en aquesta línia?

Així, doncs, el capítol de conclusions hauria de:

- Recordar de manera concisa el context i la definició del problema i dels possibles objectius marcats en la introducció del TFG.
- Argumentar les principals conclusions del TFG i establir les possibles implicacions teòriques i les possibles aplicacions pràctiques dels resultats obtinguts.
- Remarcar què és el que ha quedat i el que no ha quedat demostrat en la memòria del TFG.
- Incloure recomanacions específiques per a futurs treballs relacionats amb el problema tractat en aquesta memòria.

3.3.12 Apèndixs

Els apèndixs contenen aquella informació que, tot i ser interessant que estigui en la memòria del TFG, per un motiu o altre no és apropiat que aparegui en el cos principal d'aquesta. Els motius poden ser molt diversos però gairebé tots ells estarien relacionats amb la continuïtat del fil conductor de l'argumentació presentada en el cos principal de la memòria. Per exemple, demostracions matemàtiques molt extenses, taules completes de les característiques dels models utilitzats en les simulacions, especificacions tècniques dels components, grans taules de dades o el codi font d'un algorisme, són bons candidats per posar en un apèndix.

3.3.13 Referències bibliogràfiques

El coneixement científic, com qualsevol altre, és acumulatiu i, per tant, és normal que a mesura que anem escrivint la memòria del TFG ho fem recolzant-nos en llibres, articles de revista, articles publicats en les actes d'un congrés, treballs inèdits, ... d'altres autors. Això és completament "legal" (no podem ser acusats de plagi) sempre que citem de forma adequada les fonts bibliogràfiques utilitzades. Aquestes referències bibliogràfiques serviran, entre d'altres coses, per:

3. LA MEMÒRIA DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

- donar suport a les nostres reivindicacions o augmentar la credibilitat de les nostres argumentacions,
- referenciar els antecedents que ens han portat fins a la feina que presentem en aquest TFG,
- donar exemples de diferents punts de vista sobre un tema determinat,
- cridar l'atenció sobre una posició amb la que volem mostrar el nostre acord o desacord, o
- destacar una frase o un passatge especialment rellevant tot citant la font original.

LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU

4.1 Principis bàsics

Què és el que fa que una presentació de TFG sigui bona? L'objectiu de qualsevol presentació és donar a conèixer un determinat missatge fent que l'audiència l'entengui i el recordi [6, 7]. En concret, la presentació del TFG ha de permetre a l'alumne sintetitzar el treball que ha estat realitzant durant varis mesos i donar-lo a conèixer als membres del tribunal per tal que aquests puguin determinar fins a quin punt s'han assolit els objectius plantejats.

Les qualitats més rellevants que ha de tenir una presentació tècnica/científica per ser bona són ([6, 7, 8, 9]):

- concisa i precisa: cal identificar les idees clau (objectius i assoliments del treball realitzat) i comunicar-les amb precisió estilística i tècnica.
- organitzada i estructurada: una organització acurada i coherent del material a presentar facilita enormement la seva comprensió per part de l'audiència.
- adequada a l'audiència i capaç de captar i mantenir la seva atenció: s'ha d'*enganxar* l'audiència per tal que entengui millor el que es vol expressar. Per això el missatge s'ha de caracteritzar per la seva:
 1. claredat
 2. simplicitat
 3. correcció
 4. precisió
- exhaustivament preparada: quan les idees es comuniquen d'una manera pobre no s'obté cap benefici del nostre esforç, ni per part nostra ni per part de l'audiència.

L'objectiu serà despertar prou interès en el tribunal com per aconseguir captar veritablement la seva atenció i donar-li a conèixer el problema a resoldre, la solució adoptada i els resultats obtinguts.

4.2 Bones pràctiques

Quines són les millors passes a fer per preparar una bona presentació de TFG?

4.2.1 Les transparències

A l'hora de preparar la presentació del TFG podem caure en la temptació d'explicar el contingut complet del nostre treball, però l'objectiu ha de ser deixar clars tan sols els punts més importants. Si aquests no són massa nombrosos, serà possible explicar-los de manera clara, mentre que si pretenem mostrar massa idees tan sols aconseguirem confondre l'audiència. Els detalls sobre el treball desenvolupat es troben a la memòria del TFG i no s'han d'explicar a la presentació. A l'hora de preparar les explicacions s'ha de tenir present que les nostres idees sempre ens semblen molt més simples a nosaltres que a aquells que encara no les entenen. La clau d'una bona presentació es fonamenta en descriure de manera adequada:

- el problema a resoldre: les necessitats del projecte, la seva motivació, explicant la situació i l'entorn en el qual neix, el perquè és necessari
- la solució adoptada i els resultats obtinguts
- les conclusions del treball i les possibles línies de futur

És fonamental tenir presents les característiques de l'audiència i proporcionar-li la informació que necessita per tal que pugui entendre la presentació. Sempre és bo començar amb una revisió d'aquells conceptes bàsics que, tot i ser probablement coneguts per l'auditori, facilitaran la comprensió de la presentació. Com a part de la preparació s'han d'avaluar no només els coneixements sinó també els interessos, necessitats i valors de l'audiència (criteris de puntuació del TFG).

Un cop identificats els punts clau que volem deixar clars i les característiques de l'audiència, es realitzarà un esbós del contingut de les transparències. A partir d'aquest esbós es va perfilant l'estructura de la presentació, que ha de seguir un fil argumental lògic i coherent. El contingut de les transparències haurà de marcar en tot moment com es va avançant per aquest fil, evitant que l'audiència es perdi i deixi d'estar atenta. Mantenint sempre aquest propòsit en ment es decideixen els continguts de les transparències, que només inclouran aquelles explicacions necessàries per a poder assolir el nostre objectiu, que no és altre que el de transmetre a l'auditori els punts que hem escollit com a idees clau. Aquells continguts que no siguin imprescindibles per a aconseguir aquesta finalitat no s'inclouran en les transparències.

Tot i que la normativa estableix una durada màxima de 45 minuts, és recomanable que no excedeixi els 30 o 35 minuts, deixant uns 15 minuts pel torn de preguntes. S'han de redactar les transparències tenint en compte que generalment és recomanable dedicar aproximadament entre dos i tres minuts a cada transparència [7]. Cal tenir en compte que l'audiència sol perdre l'atenció passats uns 10 o 15 minuts d'activitat similar [7]. Això significa que el rellotge de l'atenció s'ha de tornar a iniciar en el transcurs

de l'exposició oral, i per aconseguir-ho cal donar algun tipus de gir en la presentació, la qual cosa es pot aconseguir, per exemple, amb algun tipus de demostració o de recapitulació.

En la redacció del text de les transparències es procurarà que tant els títols com les frases siguin directes i curts. Els paràgrafs han de ser breus i l'estil utilitzat ha de ser impersonal i objectiu. A més s'ha de procurar minimitzar el text present a les transparències i s'evitarà sempre copiar paràgrafs complets de la memòria a la presentació. És fonamental assegurar-se de la total correcció ortogràfica i gramatical.

Les taules, gràfics, diagrames i imatges que mostren el que volem expressar, són eines de comunicació molt valuoses. Cal indicar clarament a l'audiència el que es mostra en aquests elements visuals, mai s'ha de donar per suposat que ja ho sap. D'aquesta manera qui atén les nostres explicacions es beneficia d'escoltar i de veure simultàniament el nostre missatge. Si s'ha de fer alguna demostració de l'aplicació o producte final és convenient gravar-ho en vídeo per tal d'evitar possibles inestabilitats del software o problemes amb els servidors.

Convé provar les diapositives en el projector i el PC de la sala on es farà la defensa, ja que poden canviar colors, ... També cal confirmar que la mida de lletra és adequada i que els gràfics es visualitzen de manera clara i que són intel·ligibles. S'evitaran els colors estridents i els dissenys de diapositiva que restin claredat al contingut de les transparències.

4.2.2 L'exposició i la defensa

És fonamental preparar-se bé la presentació, explicitant el que s'ha de dir a cada transparència. L'alumne ha de tenir molt clares les explicacions que pretén donar als membres del tribunal, ja que en cas que tingui aspectes confusos mai podrà transmetre'ls amb claredat. És recomanable practicar-la repetides vegades tant tot sol com davant d'altres persones, per tal d'agafar confiança i fluïdesa, així com per ajustar-se al temps disponible. S'evitarà recitar de memòria la presentació, però sí que és bo memoritzar algunes paraules o frases clau per a cada transparència. De totes maneres, per tal de superar el pànic escènic, que és especialment gran a l'inici, sí pot ser convenient aprendre's les dues o tres primeres transparències. És aconsellable fer un assaig general de la defensa en la mateixa sala i amb projector uns quants dies abans de la presentació definitiva, amb l'assistència del director del TFG, ja que aquest podrà fer totes aquelles recomanacions i correccions que consideri oportunes i que seran de gran ajut per l'alumne.

L'estil i el to de l'exposició oral han d'afavorir que l'audiència mantingui la seva atenció. Per això el llenguatge utilitzat ha de ser apropiat no només a la disciplina sinó també a l'audiència. S'utilitzarà un llenguatge tècnicament correcte, evitant utilitzar expressions col·loquials, repeticions i falques. S'ha de parlar amb autoritat i confiança, mostrant i demostrant el coneixement i domini del treball presentat. S'ha de tenir esment al to de veu i al ritme amb què es parla, utilitzant pauses, per exemple entre les distintes seccions, que afavoreixin la comprensió de l'exposició. L'orador ha de fer un ús adequat del contacte visual, tant de manera individual com de cap al grup que l'està escoltant. De la mateixa manera la posició corporal i els gestos, així com l'aparença, hauran de ser apropiats. No és convenient moure's excessivament durant la presentació, ni interposar-se entre la pantalla on es projecten les diapositives i els membres del

tribunal. Un punter pot ajudar a centrar l'atenció sobre algun punt específic d'una transparència, però no s'ha abusar d'aquest recurs.

En general, qui més sap del TGF és el propi projectista, a part del seu director, de manera que el torn de preguntes dels membres del tribunal no ha de provocar cap temor en l'alumne. És convenient anar a totes les defenses de TFG possibles, i fixar-se en allò que l'alumne fa bé i malament, el tipus de preguntes que fa el tribunal, les respostes, ... És recomanable dur aigua a la presentació.

4.3 Estructura de la presentació del Treball Final de Grau

L'estructura típica de la presentació constarà, de la mateixa manera que la memòria, de quatre parts fonamentals: introducció, desenvolupament, resultats i conclusions. Tot i així és recomanable completar aquesta estructura bàsica començant amb una portada seguida d'un índex.

4.3.1 Portada

Inclourà el títol del TFG així com el nom dels autors, dels directors i dels tutors si s'escau, del departament, de la universitat, del títol acadèmic al qual s'opta i de la data de la presentació. Una bona opció és mantenir projectada des de l'inici aquesta primera transparència, mentre els membres del tribunal i l'audiència entren a la sala.

4.3.2 Índex

Consistirà en una breu descripció dels principals punts de la presentació. Pretén preparar a l'audiència per tal que vagi identificant fàcilment els punts importants a mesura que es van cobrint al llarg de la presentació. Permet comunicar l'organització de la presentació. És bo que el guió estigui sempre visualment present, per exemple a la capçalera de les transparències.

4.3.3 Desenvolupament

Explicarà el treball realitzat (problema a resoldre i solució adoptada), seguint un fil argumental lògic i coherent, i de manera que capti i mantingui l'atenció i l'interès de l'audiència.

4.3.4 Resultats

Mostraran la validesa de la solució adoptada, generalment amb l'ajuda de taules i figures. Per assegurar la seva comprensió per part de l'audiència és imprescindible explicitar allò que es presenta en les taules i figures. A més és necessari assegurar-se de la seva correcta visualització amb el projector. No és necessari mostrar tots els resultats presentats a la memòria, sinó tan sols aquells que condueixin a la correcta comprensió del treball realitzat i dels resultats obtinguts.

4.3.5 Conclusions

Resumiran la presentació completa. Després d'haver explicat els principals punts en el cos de la presentació, l'audiència pot haver-se perdut en els detalls, així és que cal reiterar la importància del problema que havíem plantejat i els principals aspectes de la solució proposada. Així mateix, també es poden descriure breument les possibles línies de treball futur.

CONCLUSIONS

Aquest document he fet palesa la importància que tenen les habilitats de redacció i presentació oral de treballs científics i tecnològics per al desenvolupament personal i laboral de qualsevol professional de l'àmbit científic o de l'enginyeria. Per tal de millorar aquestes competències i atès que en l'àmbit universitari la normativa del TFG obliga a la redacció d'una proposta i d'una memòria de TFG i a la defensa oral d'aquest treball davant d'un tribunal, s'ha utilitzat el TFG com a exemple per introduir els principis bàsics per a la redacció i presentació de treballs científico-tecnològics.

S'han proporcionat tot un seguit de pautes per a la realització del TFG, fent especial esment en la transcendència que tenen les tasques de redacció dels diferents documents que en formen part. S'ha posat de manifest la importància de que sigui l'estudiant, a partir de la proposta de tema proporciona per un professor o un grup de recerca, l'encarregat d'elaborar la proposta formal del TFG. Aquest procés d'elaboració li proporcionarà una visió clara, des de l'inici del TFG, del problema a resoldre, del seu context i dels objectius concrets de la tasca a realitzar i, a més, li servirà per visualitzar el full de ruta del TFG i li facilitarà el control del progrés en l'execució del TFG i en l'assoliment dels objectius.

S'han remarcat, també, tot un seguit de principis bàsics en el procés d'escriptura científica, tals com la precisió, concisió, claredat, coherència i adequació a l'audiència, que fan que una memòria de TFG sigui d'alta qualitat i s'han donat les pautes a seguir en els processos de focalització, elaboració de l'esbós i redacció de la memòria de TFG per tal de ser fidels a aquests principis.

Finalment, s'ha fet una descripció curosa del procés a seguir quan es vol reflectir en una presentació oral la feina realitzada en el TFG, tenint en compte tant els aspectes formals i estructurals del document de la presentació com els aspectes de comunicació oral.



FORMAT DE LA MEMÒRIA

A.1 La plantilla de $\text{\LaTeX}$

La plantilla de $\text{\LaTeX}$ d'aquest document defineix els marges, la tipografia, estils i espaiat de tots els elements per la memòria del treball de final de grau. Una vegada es compila el document, $\text{\LaTeX}$ adequarà el text al format definit en la plantilla. A més, $\text{\LaTeX}$ realitzarà de forma automàtica tot un seguit de funcions que us facilitaran la feina amb la memòria, com per exemple: numerar els capítols, seccions, i sub-seccions; inserir els encapçalaments i números de pàgina; crear de forma automàtica els índexs de continguts, figures i taules ... Per tant, l'usuari només es preocuparà del text que està introduint, no serà necessari pensar en cap moment en l'aspecte final del document. Serà $\text{\LaTeX}$ qui aplicarà el format de la plantilla al teu text.

Aquesta plantilla està fonamentada en la classe `memoir`. Això presenta l'avantatge de que com que aquest format inclou automàticament altres *packages*, per exemple `booktabs`, `array`, `tabularx`, etc., no caldrà carregar-los en el preàmbul del vostre document. Això també significa que totes les comandes de `memoir` estan a la vostra disposició per editar la memòria, per tant, és molt recomanable consultar el seu manual [10].

Amb el format de plantilla que s'ha definit només s'enumeraran 3 nivells de profunditat, a part dels capítols. Per definir-los s'utilitzaran les següents expressions de $\text{\LaTeX}$:

```
\chapter{Nom del capítol}  
\section{Nom de la secció}  
\subsection{Nom de la sub-secció}  
\subsubsection{Nom de la sub-sub-secció}
```



Figura A.1: Exemple de figura

A.2 Fórmules, figures i taules

A.2.1 Fórmules

El format de les fórmules es troba definit en la plantilla i $\LaTeX$ l'aplica cada vegada que es compila el document.

Per escriure fórmules en $\LaTeX$ s'hauran d'utilitzar les expressions adients. Aquí es presenta un exemple de codi:

```
\begin{equation}\label{NomEq}
\zeta= m \sum_{i=0}^N \left( \frac{\beta}{\sigma_i \lambda_j} \right)^2 \cos(2\pi f_i)
\end{equation}
```

que produeix el següent resultat:

$$\zeta = m \sum_{i=0}^N \left(\frac{\beta}{\sigma_i \lambda_j} \right)^2 \cos(2\pi f_i). \quad (\text{A.1})$$

Citar l'expressió anterior és tant senzill com fer:

L'equació `\ref{NomEq}` determina `$\ldots$`

L'equació A.1 determina ...

A.2.2 Figures

A continuació es mostra el codi $\LaTeX$ per incloure una figura continguda en un fitxer.

```
\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{./LogoUIB.jpg}
\caption{Exemple de figura}
\label{NomFig}
\end{center}
\end{figure}
```

El resultat es pot veure a la Fig. A.1.

Es pot modificar la variable `width` per ajustar l'amplada de la figura com més ens convingui. Teniu en compte que la variable `\textwidth` guarda el valor de l'amplada

Cotxes		
Posició	Descripció	Velocitat màxima (km s ⁻¹)
1	Vermell	120
2	Blau	80.1
3	Verd	92.50
4	Blanc	33.33
5	Negre	56.3

Taula A.1: Exemple de taula

del text dins la pàgina i, per tant, és una bona referència per delimitar amplades de figura. Així doncs, la figura A.1 ocupa la meitat de l'amplada del text en una pàgina. El format final de la figura està definit per la plantilla i $\LaTeX$ s'encarrega de presentar-la de forma convenient.

A.2.3 Taules

Les taules definides en $\LaTeX$ s'enumeren automàticament i el format segueix les definicions especificades en la plantilla.

Seguidament, a mode d'exemple, es presenta el codi $\LaTeX$ necessari per crear la taula A.1 que apareix més avall:

```
\begin{tabular}{@{}l l S@{}}
\toprule
\multicolumn{2}{c}{Cotxes} \\
\cmidrule(r){1-2}
{Posició} & {Descripció} & {Velocitat màxima} \\
& & \multicolumn{1}{c}{(\si{kilo\meter\per\second})} \\
\midrule
1 & Vermell & 120 \\
2 & Blau & 80.1 \\
3 & Verd & 92.50 \\
4 & Blanc & 33.33 \\
5 & Negre & 56.3 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Exemple de taula} \label{NomTaula}
\end{table}
```

L'entorn tabular que ofereix $\LaTeX$ és molt complet i permet crear multitud de taules diferents, tot i que ahora és bastant complexe. No són les intencions del present document descriure la sintaxis i el format d'aquest tipus d'entorn. Es poden trobar molt fàcilment *tutorials* o altres informacions per aprendre a utilitzar de forma adient aquesta sintaxis o qualsevol altra de $\LaTeX$. És bastant recomanable llegir la documenta-

ció del *package* `booktabs`¹ [11] on s'introdueixen una sèrie de comandes per a poder realitzar taules de més qualitat com la de l'exemple, també es defineixen quines han de ser les pautes per fer una taula d'aspecte formal. En aquest exemple concret també s'han usat les columnes `S` i `s` que ofereix el paquet `siunitx` [12]. Un efecte similar es podria aconseguir amb les columnes de tipus `D` que inclou `memoir` [10, Cap. 11].

Cal fixar-se en que $\text{\LaTeX}$ insereix les figures i taules sempre al principi de pàgina. Per tant, no cal preocupar-se per la seva posició dintre del document s'insereixen sempre en la mateixa posició de forma automàtica.

A.3 Bibliografia

A la bibliografia s'han de llistar conjuntament llibres i articles de revistes. Citar una referència bibliogràfica és tant fàcil com fer:

```
\cite{bib1}, \cite{bib2}, \cite{bib3}
```

per citar la referència [13], [14], [15].

El format de la bibliografia es genera automàticament.

A.4 Acrònims

Per exemple, un acrònim ben conegut és l'**IP!** (**IP!**).

¹No cal incloure la comanda `\usepackage{booktabs}` dins el document perquè la classe ja ho fa.

BIBLIOGRAFIA

- [1] L. C. Perelman, E. Barrett, and J. Paradis, *Mayfield Handbook of Technical and Scientific Writing*. McGraw-Hill, 2001. 3.1
- [2] H. S. Malvar, “Effective communication: Tips on technical writing,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 25, no. 3, pp. 129–132, 2008. 3.1, 3.1
- [3] G. Valiente-Feruglio, *Composició de textos científics amb L^AT_EX*. Edicions UPC, 1996. 3.3
- [4] W. C. Booth, G. G. Colomb, and J. M. Williams, *The craft of research*, 3rd ed. The University of Chicago Press, 2008. 3.3.8
- [5] M. M. Pierson and B. L. Pierson, “Beginnings and endings: keys to better engineering technical writing,” *IEEE Transactions on Professional Communication*, vol. 40, no. 4, pp. 299–304, december 1997. 3.3.11
- [6] G. Blair, “Presentation skills for emergent managers,” *IEEE Engineering Management Journal*, vol. 1, no. 6, pp. 249–255, december 1991. 4.1
- [7] W. T. Padgett and M. A. Yoder, “Effective communication: Excellence in a technical presentation,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 25, no. 2, pp. 124–127, 2008. 4.1, 4.2.1
- [8] J. D’Arcy, “Presentation skills for the technical professional,” *Proceedings of the IEEE Professional Communication Conference*, pp. 207–209, october 1988. 4.1
- [9] A. B. R. Rice and L. Stetler, “Assessing oral presentations and writing skills,” *Proceedings of the IEEE Professional Communication Conference*, pp. 147–150, october 2004. 4.1
- [10] P. Wilson, “The memoir class,” 2010. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf> A.1, A.2.3
- [11] S. Fear, “Publication quality tables in L^AT_EX,” 2005. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/booktabs/booktabs.pdf> A.2.3
- [12] J. Wright, “siunitx — a comprehensive (si) units package,” 2012. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf> A.2.3
- [13] N. Cognoms-autor, *Títol del llibre*. Editor, Any publicació. A.3

BIBLIOGRAFIA

- [14] N. Cognoms, "Títol de l'article," *Nom de la revista*, vol. Volum, pp. Pàgina inicial –Pàgina final, Mes Any de publicació. A.3
- [15] Cognoms-autor, Nom, "Títol de l'article de congrés," in *Nom del congrés*, Ciutat, País, mes any de publicació. A.3